AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

AI VIET NAM COURSE 2025

AWS Lab: Xây dựng Web Server với Application Load Balancer và EC2 Auto Scaling Group

Tạ Hữu Anh Dương, Dương Nguyễn Thuận,
Đinh Quang Vinh

I. Mục tiêu của bài Lab

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, mọi người sẽ đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Triển khai hệ thống có tính High Availability trên nhiều Availability Zones.
- Thiết lập Security Group riêng biệt cho Load Balancer và các máy chủ EC2 để kiểm soát lưu lượng.
- Cấu hình Application Load Balancer (ALB) để phân phối yêu cầu từ người dùng đến các máy chủ.
- Thiết lập Auto Scaling Group với chính sách Target Tracking để hệ thống tự động tăng số lượng máy chủ khi CPU vượt ngưỡng 50

Mục lục

I. Mục tiêu của bài Lab **1**

II. Triển khai **3**

II.1. Tổng quan kiến trúc 3

II.2. Các bước triển khai 3

II.2.1. Cấu hình Security Group 3

II.2.2. Cấu hình Auto Scaling Groups 5

II.2.3. Điều chỉnh lại Security group 16

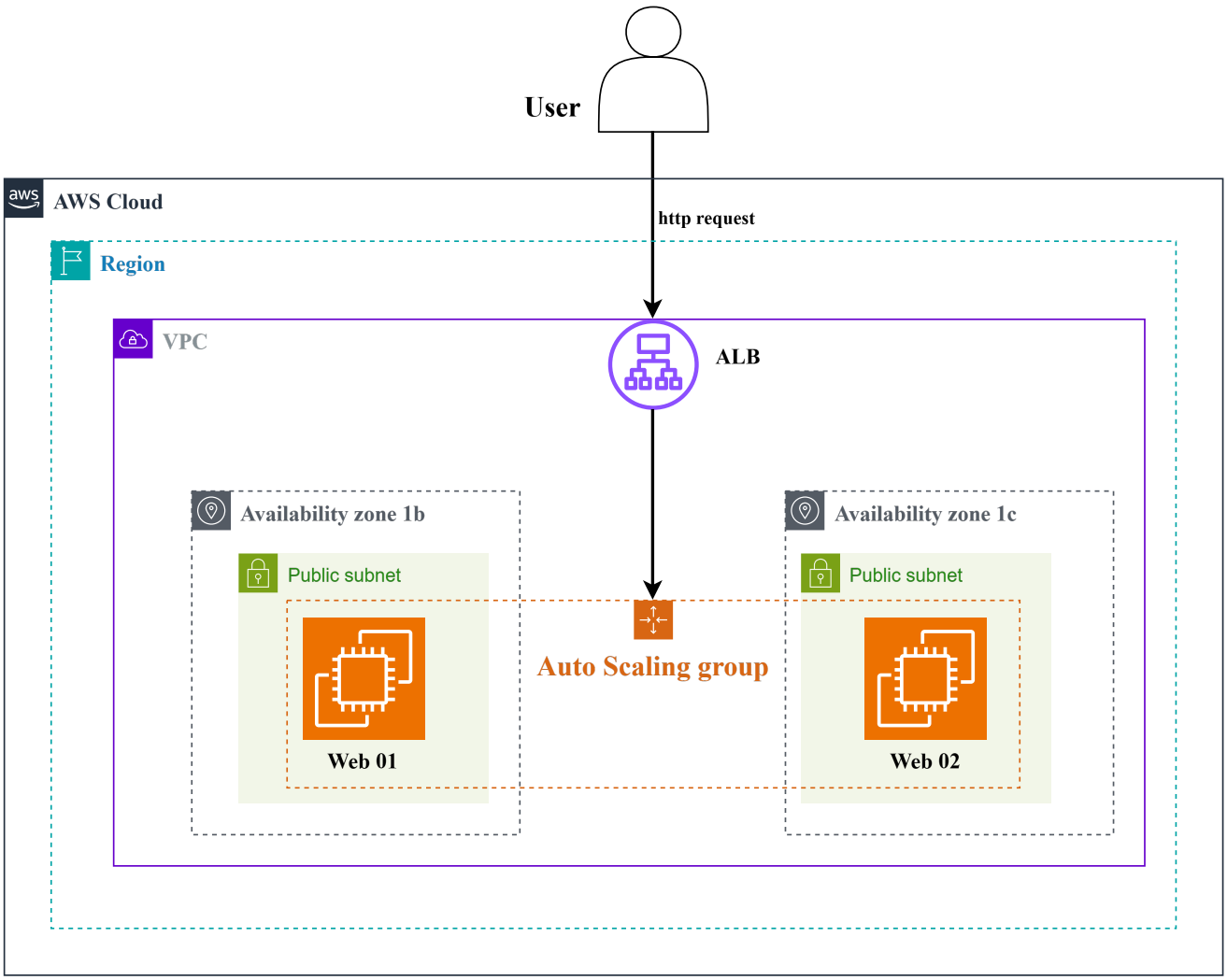
II.2.4. Kiểm tra kết quả với một EC2 instance 17

II.2.5. Scale out EC2 18

II.2.6. Dọn dẹp tài nguyên 21

II. Triển khai

II.1. Tổng quan kiến trúc



Hình 1: Kiến trúc của bài thực hành

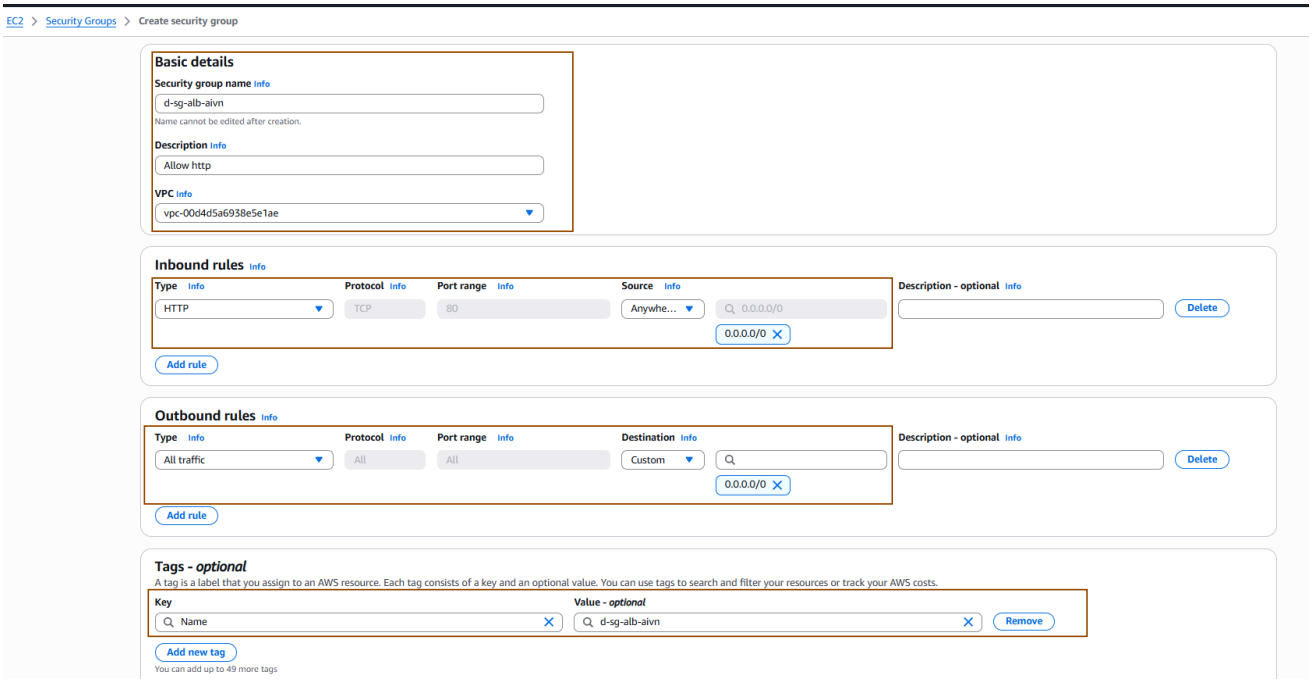
II.2. Các bước triển khai

II.2.1. Cấu hình Security Group

Trong bước này, chúng ta sẽ cấu hình hai security group cho Web server và Application Load Balancer như sau:

1. Security Group cho Application Load Balancer:
   - **Name:** d-sg-alb-aivn
   - **Description:** Allow http

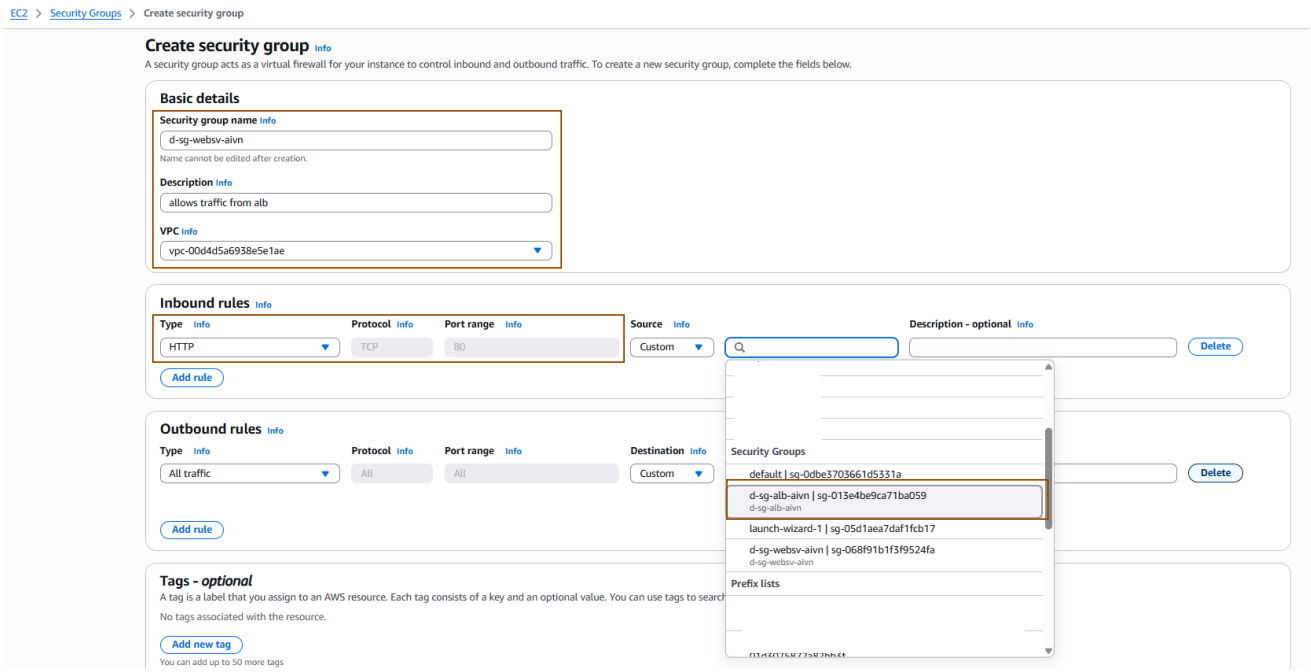
- **VPC:** Default VPC
- **Tag:** Key: Name, Value: d-sg-alb-aivn
- **Inbound rules** cấu hình như hình như sau:
  - **Type:** HTTP
  - **Protocol:** TCP
  - **Port range:** 80
  - **Source:** Anywhere-IPv4
  - **IP Range:** 0.0.0.0/0



Hình 2: Tạo ALB security group để nhận traffic từ internet

2. Security Group cho Web server:

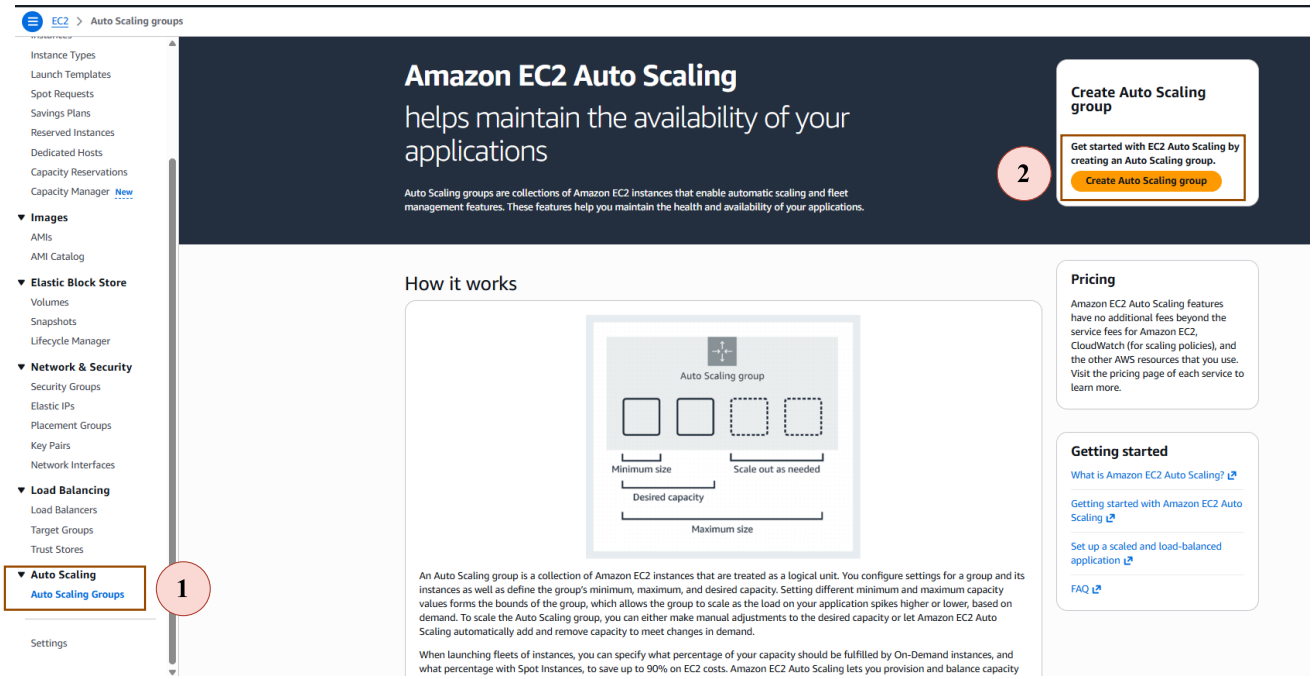
- **Name:** d-sg-websv-aivn
- **Description:** allows traffic from alb
- **VPC:** Default VPC
- **Tag:** Key: Name, Value: d-sg-websv-aivn
- **Inbound rules** cấu hình như sau:
  - **Type:** HTTP
  - **Protocol:** TCP
  - **Port range:** 80
  - **Source:** Custom
  - **IP Range:** d-sg-alb-aivn



Hình 3: Tạo Web server security group để nhận traffic từ ALB

II.2.2. Cấu hình Auto Scaling Groups

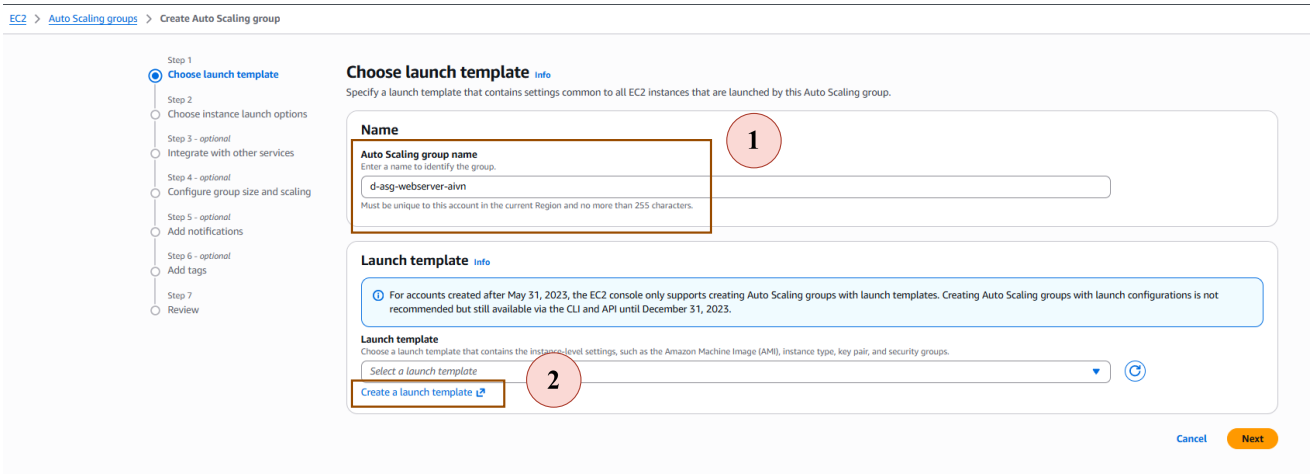
Đầu tiên, chúng sẽ click vào "Auto Scaling Groups" sau đó chọn "Create Auto Scaling group" (Được minh họa tại hình số 4).



Hình 4: Tạo mới một EC2 Auto Scaling

Tiếp theo, sẽ điền thông tin "Auto Scaling group name: d-asg-webserver-aivn" và ở dưới click

"Create a launch template" (Được minh họa tại hình số 5).
Ở đây "Launch template" có vai trò là "bản thiết kế" quy định mọi thông số kỹ thuật cho các máy chủ (EC2 instances) mà ASG sẽ tự động tạo ra.

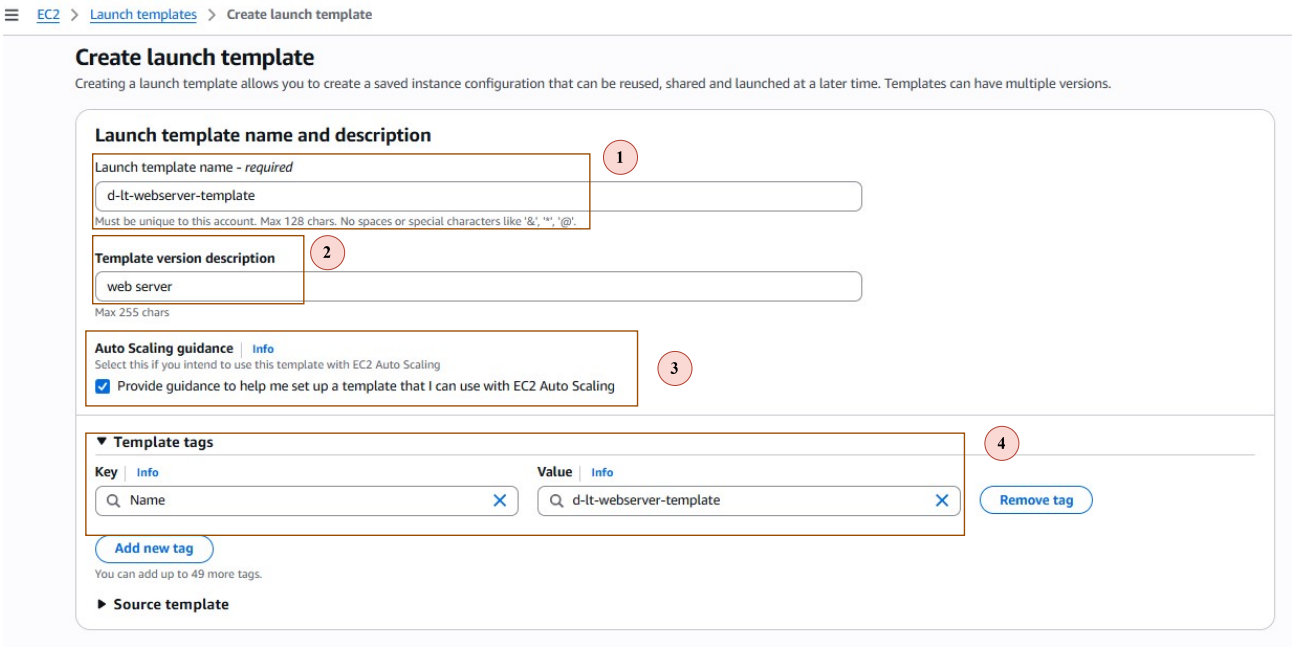


Hình 5: Tạo mới launch template

Chúng ta sẽ tạo một "Launch template" với các thông tin như sau:

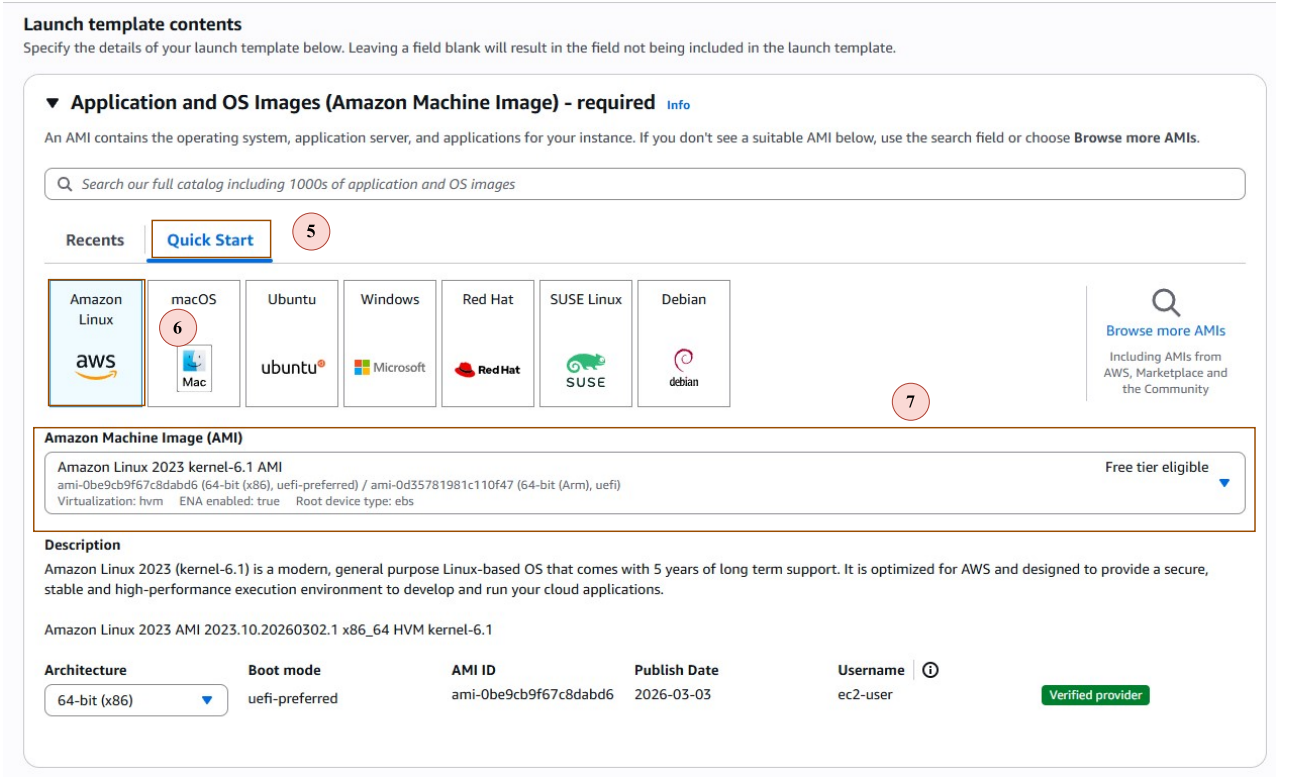
- **Template name:** d-lt-webserver-template
- **Template version description:** web server
- **Auto scaling guidance:** "Tích chọn"
- **Template tags (Optional):** Key - Name, Value - d-lt-webserver-template

Hình số 6 sẽ trực quan hóa các trường thông tin cần điền ở trên.



Hình 6: Cấu hình launch template (1)

Tiếp tục cấu hình thêm thông tin AMI: "Amazon Linux 2023" (Minh họa tại hình số 7).



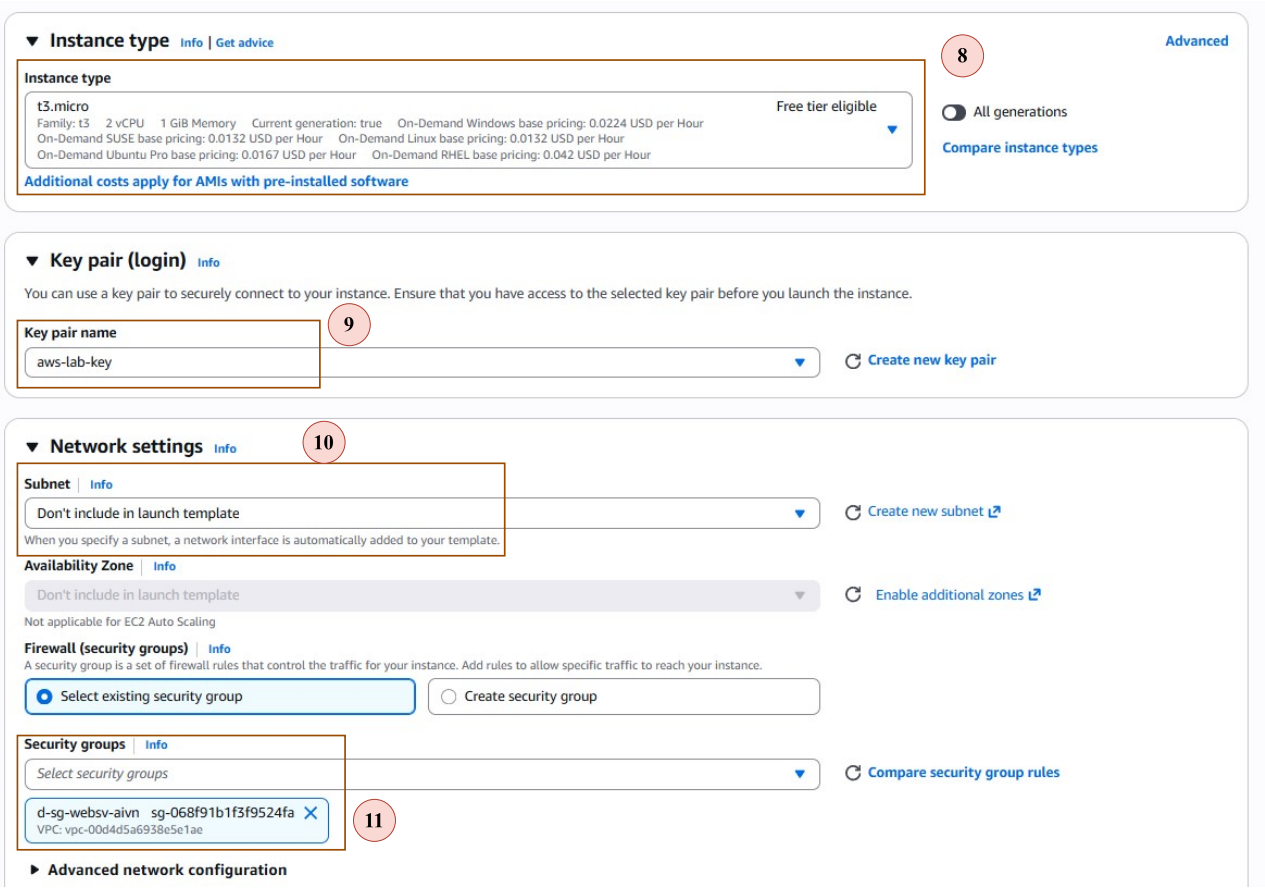
Hình 7: Cấu hình launch template (2)

Ở mục **Instance type** lựa chọn "t3.micro" và ở mục **Key pair** lựa chọn key pair name đã tạo

(nếu có, nếu chưa có chọn "Create new key pair"). Ngoài ra, mục **Network settings** chọn các thông tin sau

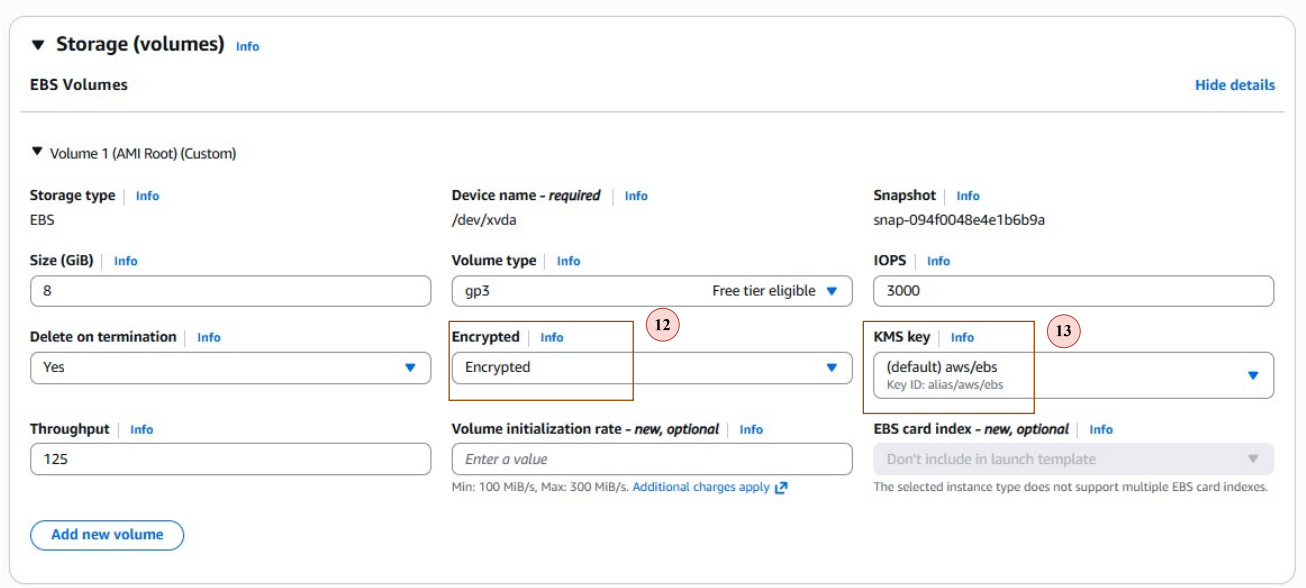
- **Subset:** "Don't include in launch template"
- **Security group:** "d-sg-websv-aivn"

Hình số 8 sẽ trực quan hóa cấu hình của ba mục trên:



Hình 8: Cấu hình launch template (3)

Ở mục Storage lựa chọn "Encrypted - Encrypted" và chọn "KMS Key - default" (Minh họa tại hình số 9).



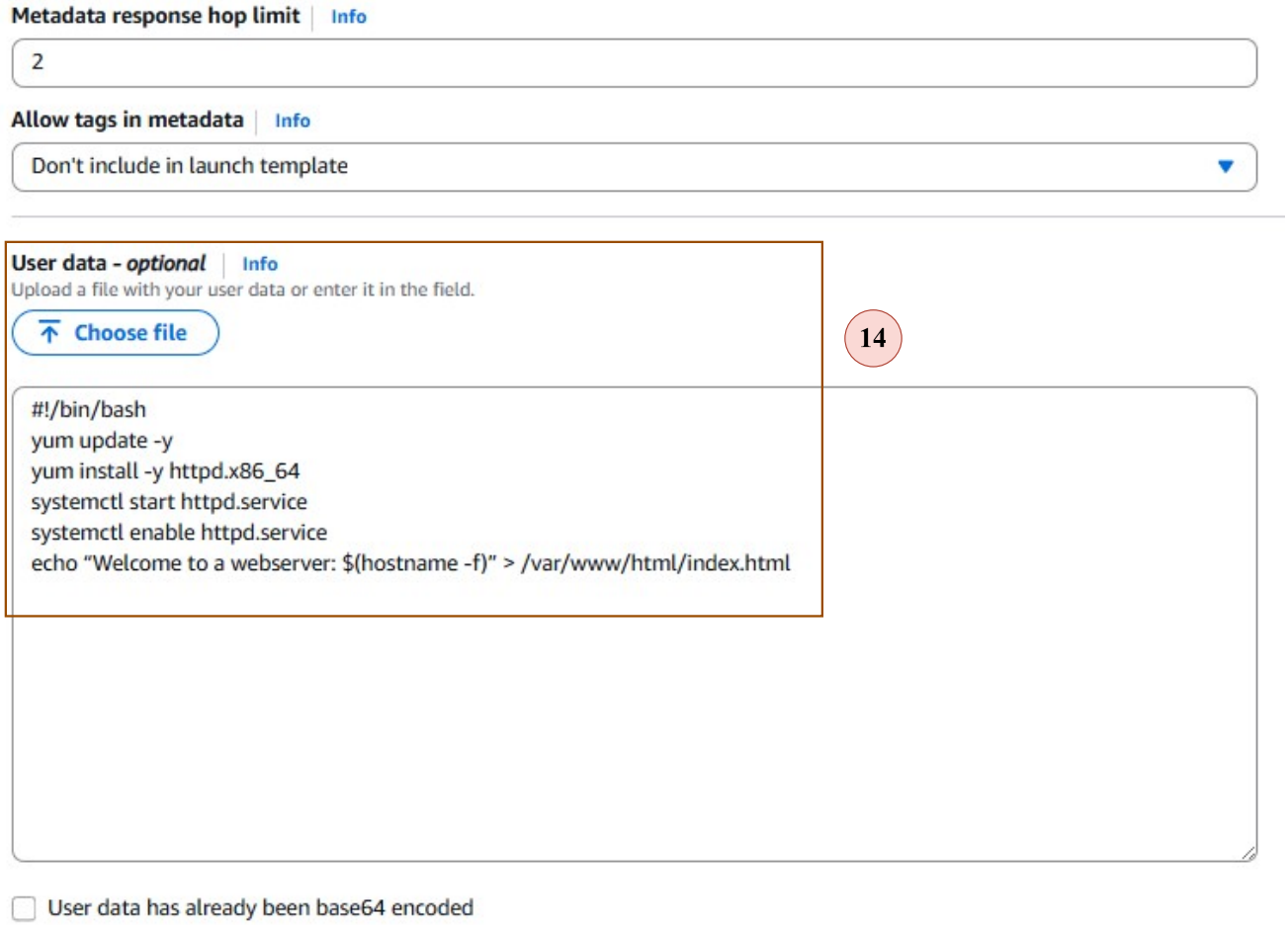
Hình 9: Cấu hình launch template (4)

Cuối cùng, ở "User data" thêm đoạn code sau (Xem minh họa tại hình số 10):

user_data

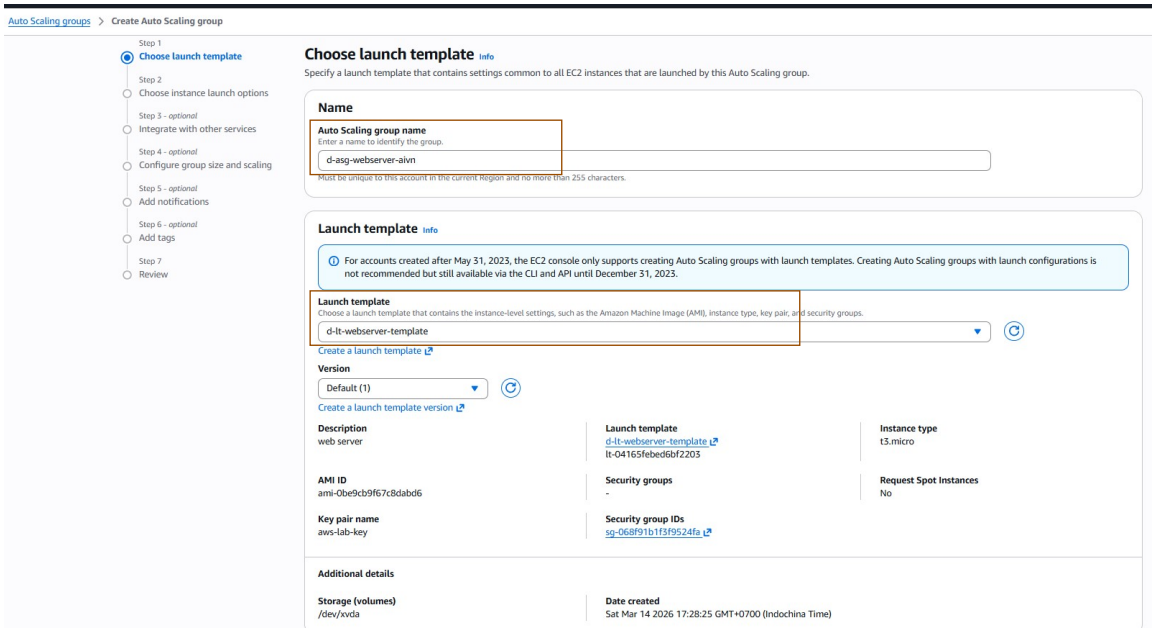
```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y httpd.x86_64
systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service
echo Welcome to a webserver: $(hostname -f) > /var/www/html/index.html

```



Hình 10: Cấu hình launch template (5)

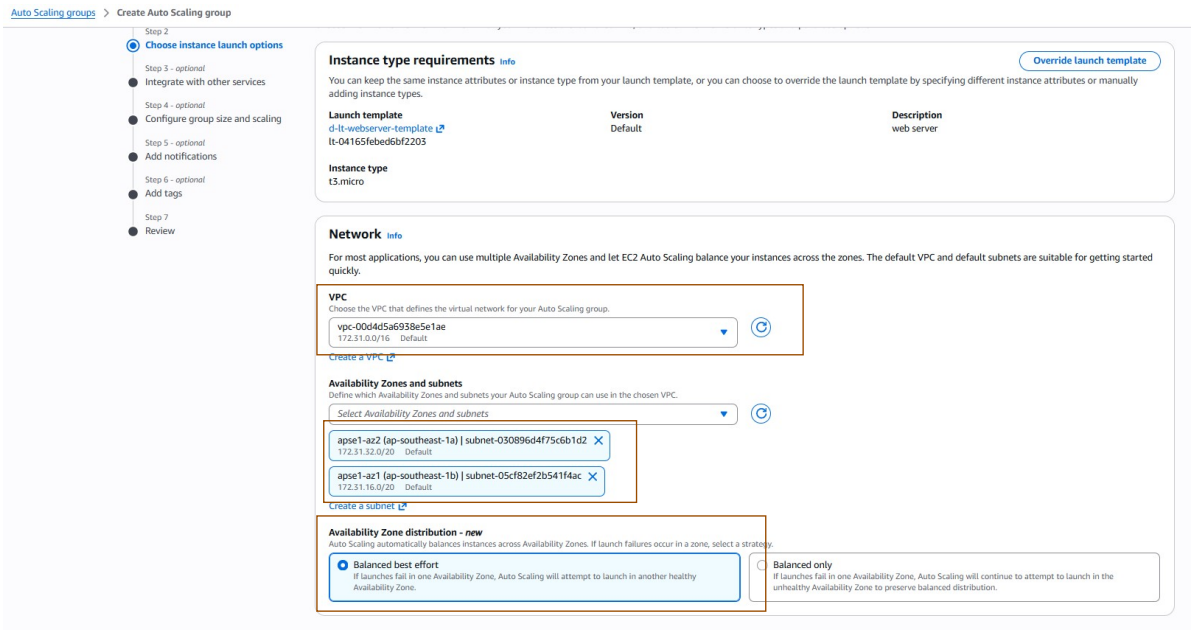
Sau khi cấu hình thành công template, ở mục "Launch template" sẽ lựa chọn template vừa được tạo: "d-lt-webserver-template" và kết quả sẽ như hình sau:



Hình 11: Kết quả sau khi tạo thành công launch template

Lúc này chúng ta đang ở bước "Choose instance launch options" và sẽ cần phải cấu hình thêm một số thông tin như sau (Được minh họa qua hình số 12):

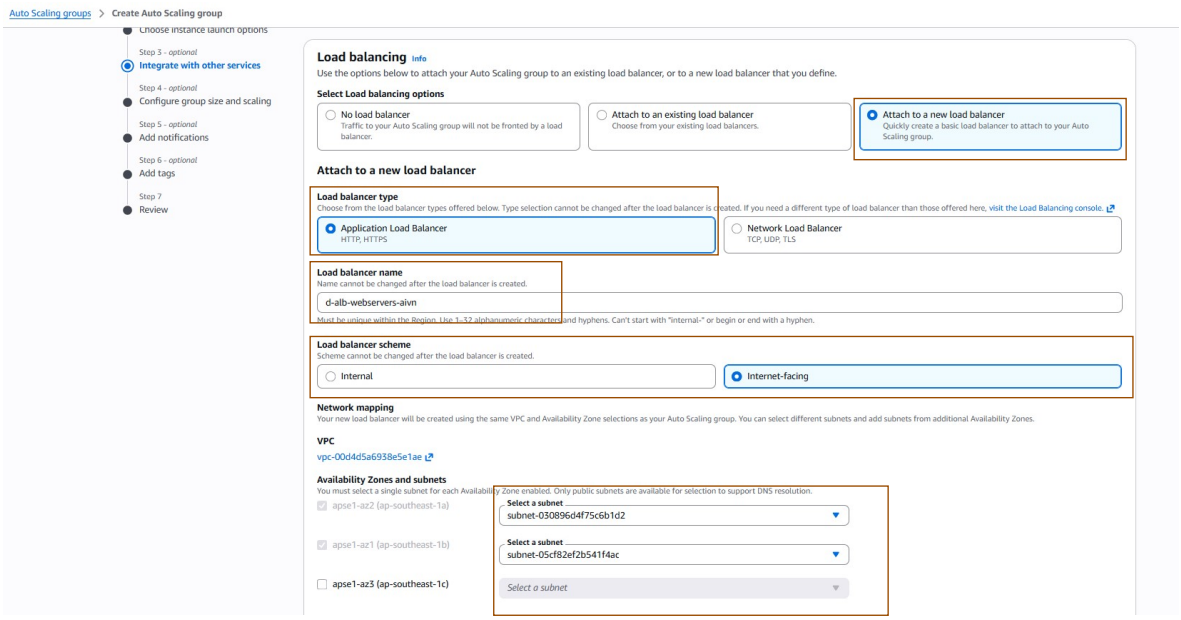
- **VPC:** Chọn default VPC
- **Avaiability Zones:** Chọn ap-southeast-1a và ap-southeast-1b
- **Avaiability Zones distribution:** Chọn "Balanced best effort"



Hình 12: Cấu hình network trong bước "Choose instance launch options"

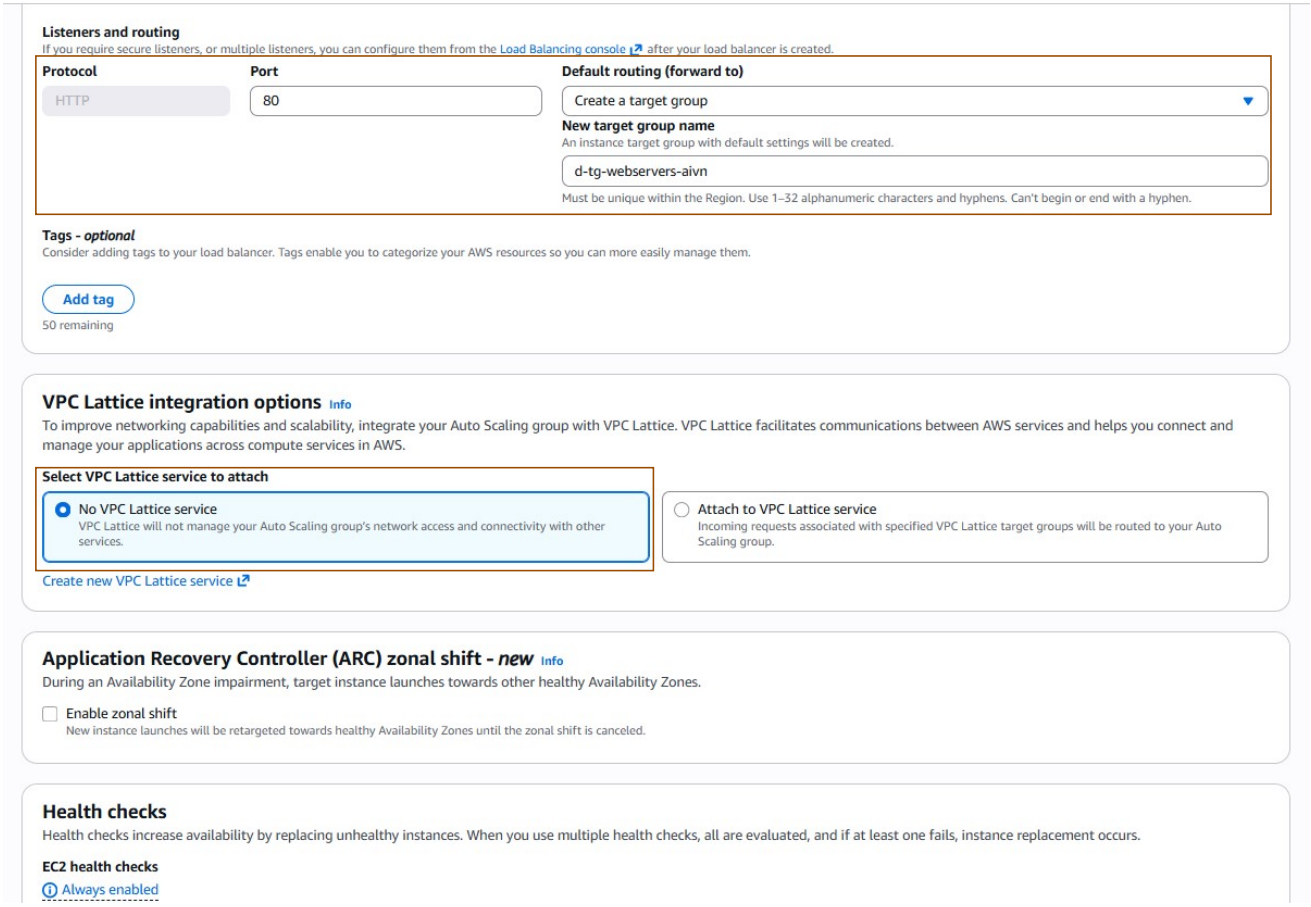
Ở bước "Integrate with other services", chúng ta sẽ tạo một ALB có các thông tin ở mục "Load balancing" như sau:

- **Load balancing options:** Chọn "Attach to a new load balancer"
- **Load balancer type:** Chọn "Application Load Balancer"
- **Load balancer name:** d-alb-webservers-aivn
- **Load balancer scheme:** Internet-facing
- **Availability Zones and subnets:** Chọn thông tin giống ở bước "Choose instance launch options"



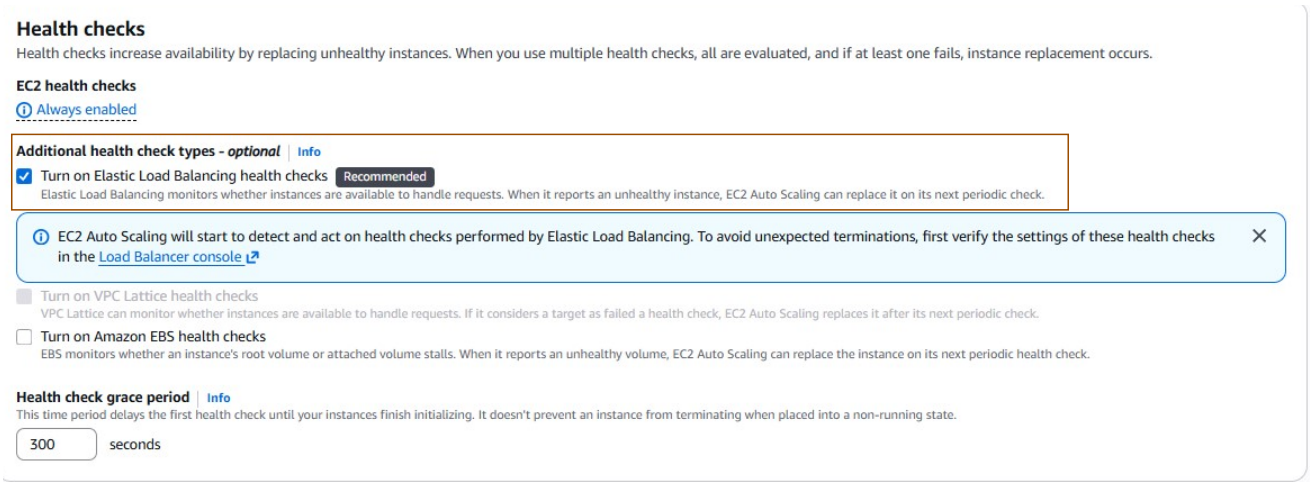
Hình 13: Cấu hình Application Load Balancer (1)

- **Listeners and routing:**
  - **Protocol:** HTTP
  - **Port:** 80
  - **Default routing:** Chọn "Create a target group" với named "d-tg-webservers-aivn"
- **VPC Lattice service:** Chọn "No VPC Lattice service"



Hình 14: Cấu hình Application Load Balancer (2)

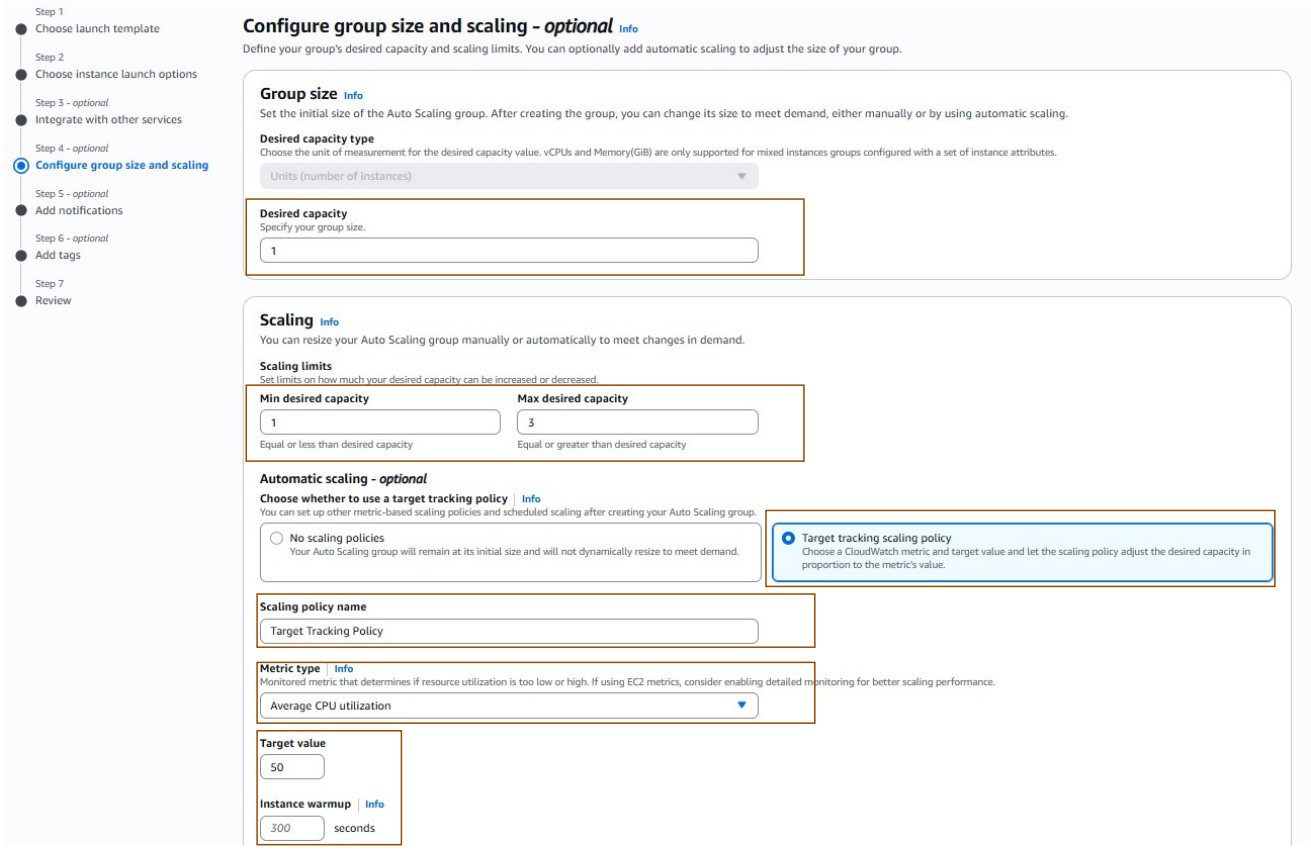
- **Additional health check types:** Chọn "Turn on Elastic Load Balancing health checks"



Hình 15: Cấu hình Application Load Balancer (3)

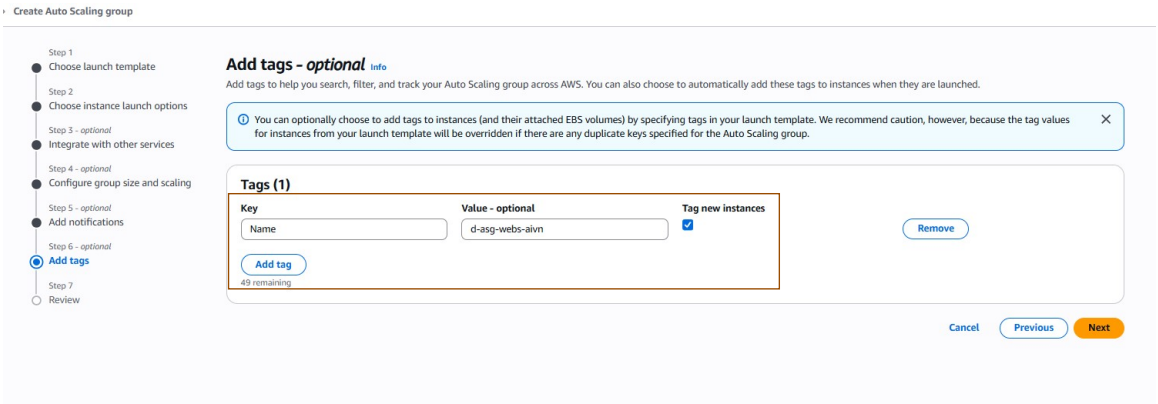
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bước "Configure group size and scaling", ở đây sẽ cấu hình các thông số như sau (Minh họa qua hình số 16):

- **Desired capacity:** 1
- **Scaling:**
  - **Min desired capacity:** 1
  - **Max desired capacity:** 3
  - **Automatic scaling - optional:** Target tracking scaling policy



Hình 16: Cấu hình group size và scaling để giúp tự động duy trì số lượng instance

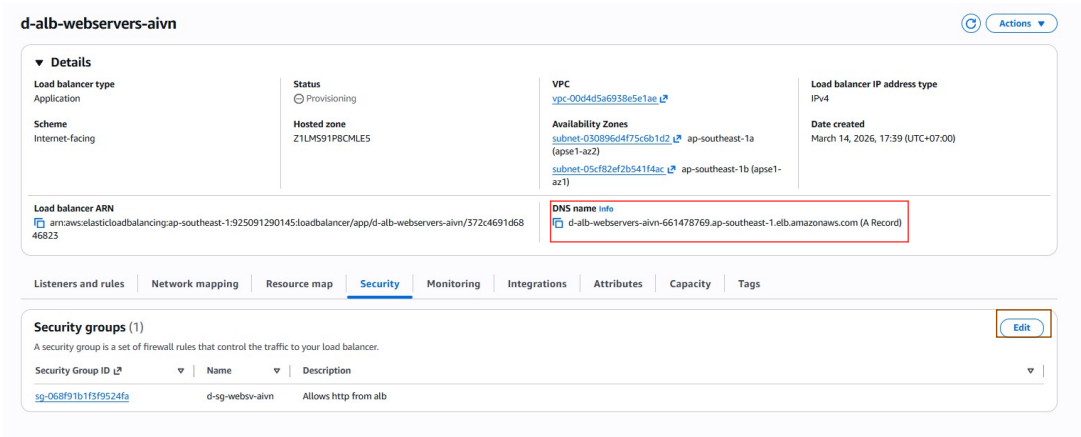
Ở bước "Add notifications" chúng ta sẽ chọn "Next".
Ở bước "Add tags", thêm Key: Name và Value: d-asg-webserver-aivn (Minh họa qua hình số 17).



Hình 17: Add tags để quản lí resource - optional

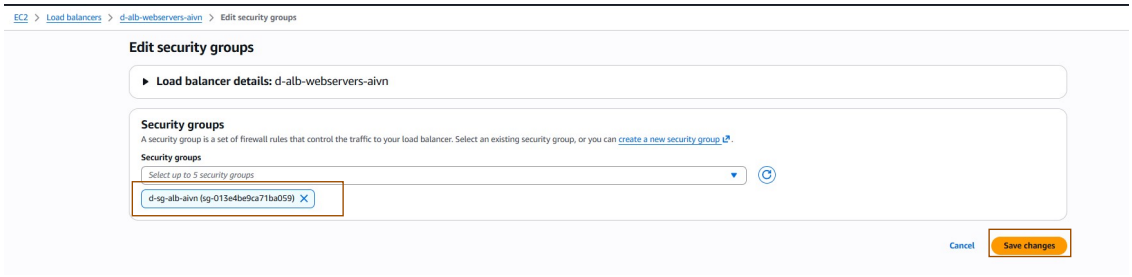
II.2.3. Điều chỉnh lại Security group

Lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lại security group trong ALB, truy cập Load Balancing -> Load Balancers, chọn "d-alb-webservers-aivn" và vào mục "Security" chọn "Edit", ngoài ra chúng ta sẽ cần lưu ý thêm DNS name của ALB vì chúng ta sẽ truy cập trên browser qua đây (Minh họa bởi hình số 18).



Hình 18: Điều chỉnh security group cho ALB (1)

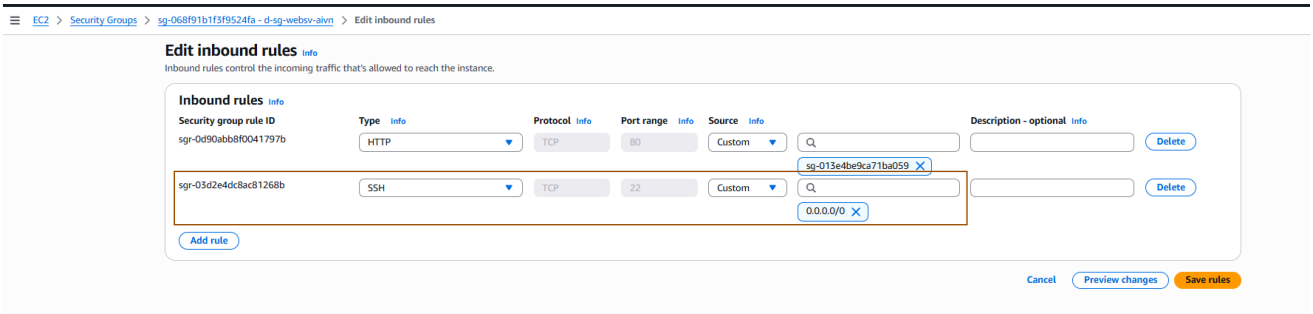
Tiến hành đổi sang security group có tên "d-sg-alb-aivn" (Minh họa bởi hình số 19)



Hình 19: Điều chỉnh security group cho ALB (2)

Để phục vụ cho bước "Scale out EC2", chúng ta sẽ thêm Inbound rule (Như hình số 20) trong security group có tên "d-sg-websv-aivn" với cấu hình như sau:

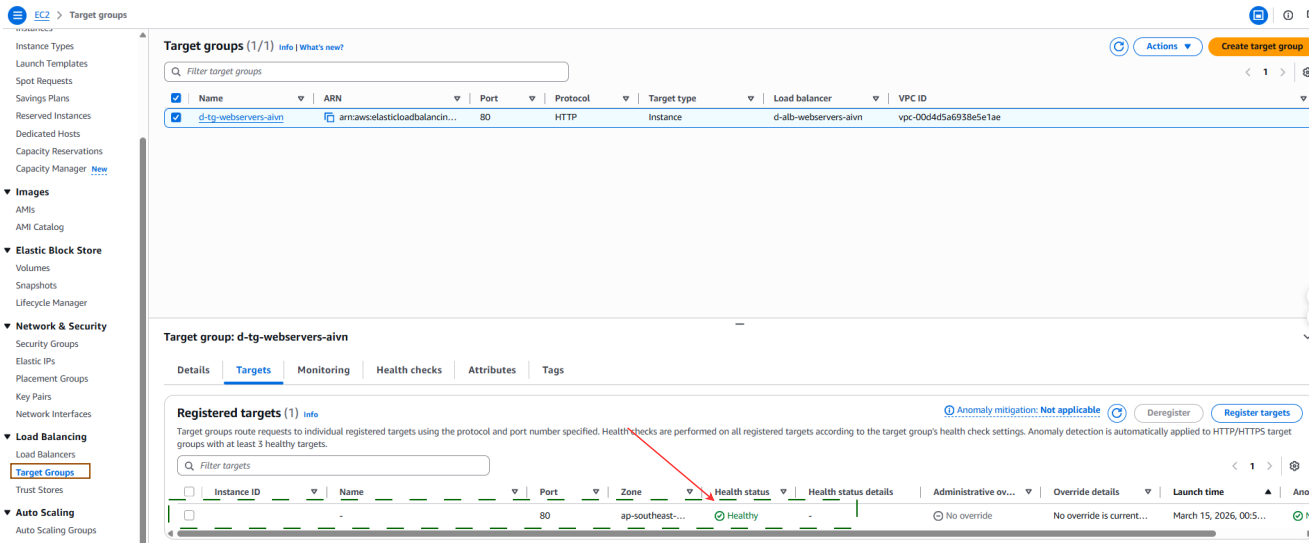
- **Type:** SSH
- **Protocol:** TCP
- **Port range:** 22
- **Source:** Custom
- **IP Range:** 0.0.0.0/0



Hình 20: Điều chỉnh security group cho Web server

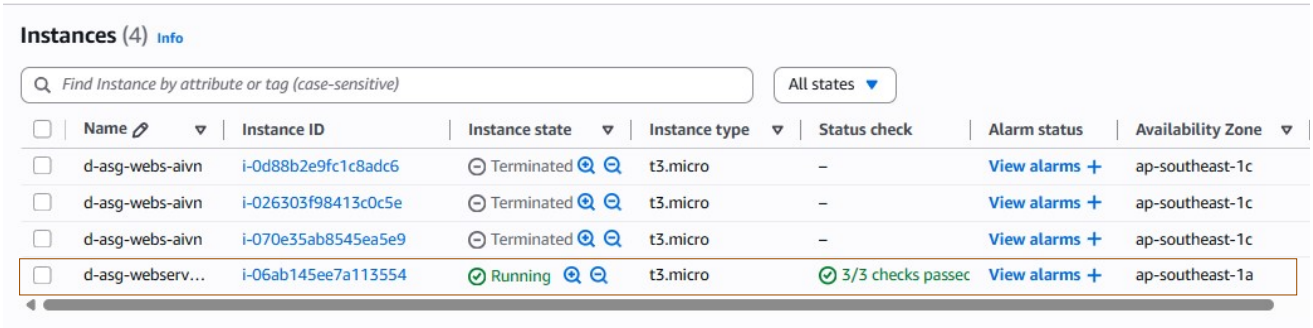
II.2.4. Kiểm tra kết quả với một EC2 instance

Bây giờ chúng ta sẽ cần kiểm tra trong mục Target Group đã có EC2 khởi động an toàn hay chưa. Ở đây chúng ta sẽ đợi kiểm tra phần Health status báo là Healthy (Như hình số 21).



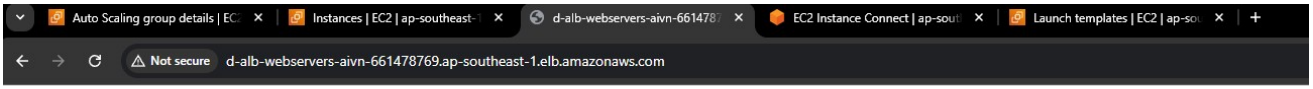
Hình 21: Kiểm tra target group

Quay về với phần "Instances" chúng ta cũng sẽ thấy một instance với "Instance ID" tương tự đã được khởi tạo như hình sau:



Hình 22: EC2 đã chạy thành công

Lúc này chúng ta sẽ truy cập vào EC2 instance qua DNS của ALB và sẽ được kết quả như dưới đây:



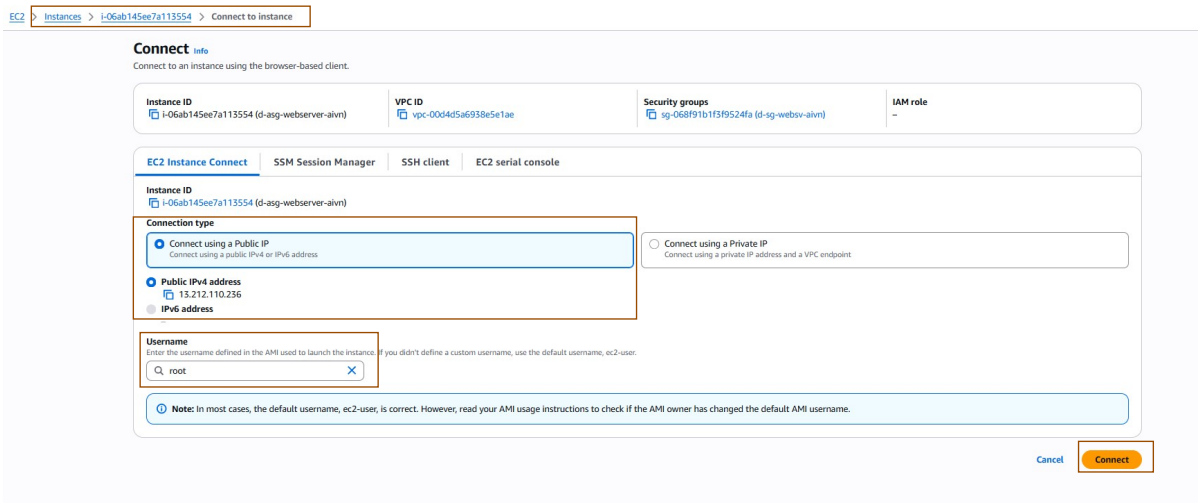
“Welcome to a webserver: ip-172-31-32-148.ap-southeast-1.compute.internal”

Hình 23: Kết quả khi truy cập qua DNS của ALB

II.2.5. Scale out EC2

Khi đã cấu hình Target Tracking Policy ở các bước trên, Lúc này chỉ khi nào CPU vượt lên 50% thì Auto Scaling Group mới scale out EC2. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện stress test (một hình thức kiểm thử phần mềm hoặc hệ thống nhằm xác định hạn giới hạn).

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần connect đến EC2 thông qua ssh, lưu ý chúng ta sẽ connect với "Username: root" (Minh họa bởi hình số 24).



Hình 24: Kết nối vào EC2 với username: root

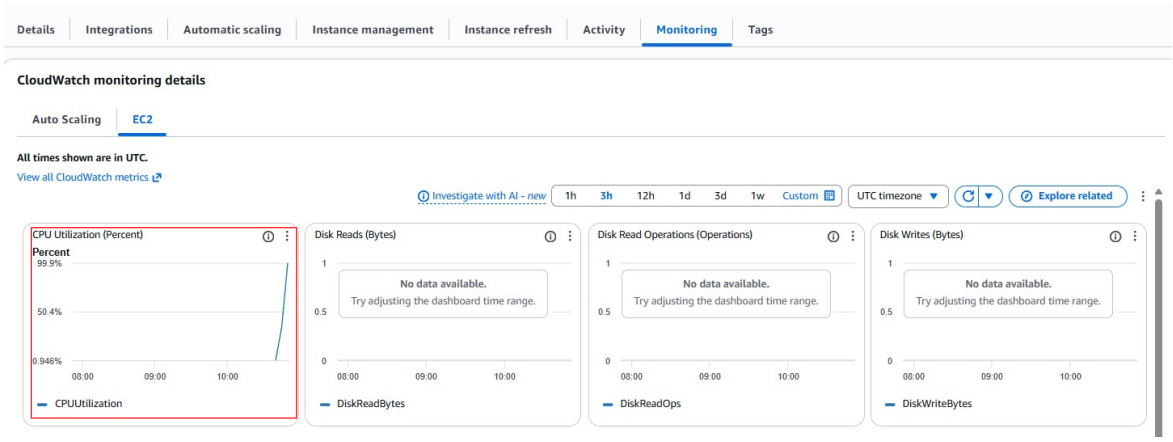
Sau khi kết nối thành công chúng ta sẽ chạy hai câu command sau:

stress_test

```
sudo yum install stress -y
sudo stress -c 4

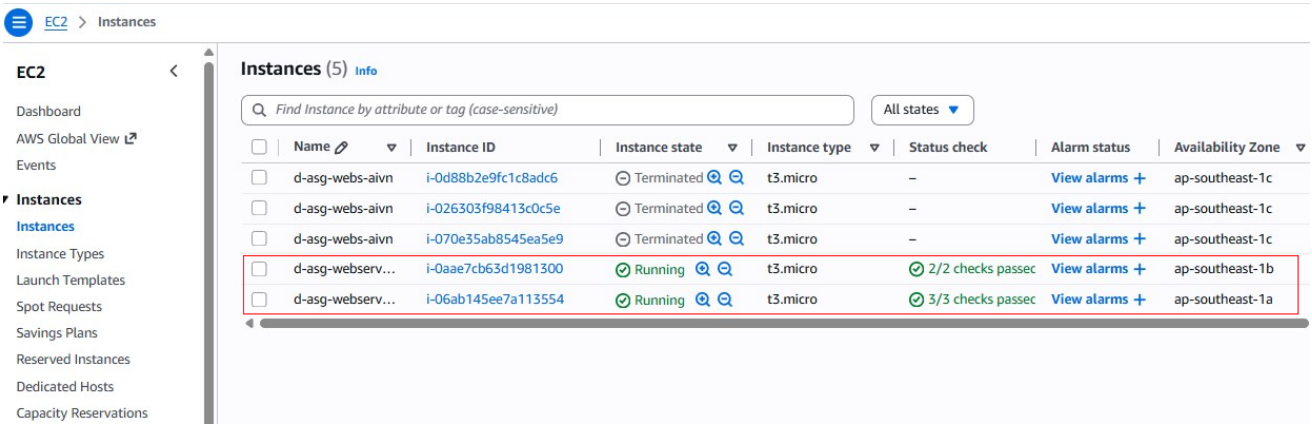
```

Lưu ý: Không được tắt kết nối mà hãy giữ nguyên để phục vụ theo dõi. Chúng ta sẽ cần đợi 5-10 phút để Auto Scaling Group thu thập metrics.
Lúc này, chúng ta sẽ quan sát phần "Monitoring/EC2" trong ASG thì sẽ nhận thấy CPU sẽ vượt ngưỡng 50% (Minh họa qua hình số 25).



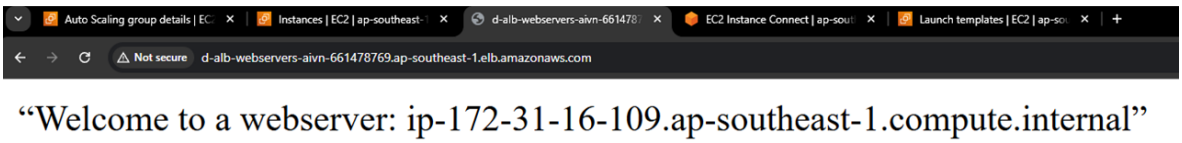
Hình 25: Monitor CPUUtilization

Khi CPU vượt ngưỡng, lúc này EC2 sẽ được tạo thêm theo như scaling policy (Như hình số 26).



Hình 26: Hai EC2 đã được khởi chạy theo như scaling policy

Truy cập vào DNS của ALB từ đó xác nhận ALB có thể load balancer giữa hai instance.





Hình 27: Load balancer giữa hai instance

II.2.6. Dọn dẹp tài nguyên

Lưu ý

Sau khi hoàn tất các bước trên, toàn bộ tài nguyên của bài lab sẽ được xóa khỏi tài khoản AWS, đảm bảo hệ thống không phát sinh chi phí lưu trữ hoặc vận hành ngoài ý muốn.

- Terminated EC2 instances
- Delete Auto Scaling Group
- Delete Launch Template
- Delete Application Load Balancer
- Delete Target Group
- Delete Security Groups